

药物数据库全量筛选 — 硬件配置单

计算需求分析

任务	瓶颈	量级
12 数据库下载	网络 I/O	~155 GB 压缩包
SQLite/TSV 解析	CPU 单核	ChEMBL ~30GB SQLite
分子指纹计算	CPU 多核	~10 ⁷ 分子 × 2048-bit Morgan
Yajie 多专家推理	GPU	~10 ⁴ drug × ~10 ⁴ target = 10 ⁸ pairs
结果存储	磁盘 I/O	~10 GB 最终结果

方案 A：最低可跑（利用现有设备）

组件	配置	已有？
CPU	任意 i7/Ryzen 7	
GPU	1× RTX 4090 24GB	
内存	32GB	
存储	外置 4TB HDD	¥800
总预算		¥800

瓶颈： GPU 只有 1 块，10⁸ pairs 串行推理需数天。

方案 B：生产力配置（推荐）

组件	型号	价格	用途
CPU	AMD Ryzen 9 9950X (16 核 32 线程)	¥4,500	分子指纹并行计算
GPU	2× RTX 4090 24GB	¥26,000	Yajie 多专家并行推理
内存	64GB DDR5-6000	¥2,000	大 SQLite 内存映射
主板	X670E (双 PCIe 5.0 x8)	¥2,500	双 GPU 支持
系统盘	1TB NVMe PCIe 4.0	¥500	OS + Python
数据盘	2× 4TB NVMe PCIe 4.0 (RAID0)	¥6,000	数据库存储 + 高速读写
电源	1600W 80+ Platinum	¥2,000	双 4090 满载 ~900W
散热	360mm AIO 水冷	¥800	9950X 满载 ~200W
机箱	全塔 E-ATX	¥800	双 GPU 空间
总计		¥45,100	

性能预估： - 分子指纹：16 核并行，~10⁷ 分子 2 小时 - Yajie 推理：2× 4090 并行，10⁸ pairs 8-12 小时 - 总端到端：1 天内跑完全量

方案 C：全速配置

组件	型号	价格	用途
CPU	AMD Threadripper 7960X (24 核 48 线程)	¥12,000	极致并行指纹
GPU	4× RTX 4090 24GB	¥52,000	4 路并行 Yajie
内存	128GB DDR5 ECC	¥4,000	所有数据库同时内存映射
主板	TRX50 (4× PCIe 5.0 x16)	¥6,000	4 GPU
系统盘	2TB NVMe PCIe 5.0	¥1,500	
数据盘	4× 4TB NVMe (RAID10)	¥12,000	冗余 + 高速
电源	双 1600W 冗余	¥6,000	
散热	定制水冷	¥5,000	
机箱	服务器塔式	¥2,000	
总计		¥100,500	

性能预估： 4× 4090 + 24 核，全量筛选 < 4 小时。

三方案对比

	A (现有)	B (推荐)	C (全速)
预算	¥800	¥45,000	¥100,000
GPU	1× 4090	2× 4090	4× 4090
全量筛选耗时	3-5 天	8-12 小时	< 4 小时
可同时跑 CC	最多 1 路	3 路	6+ 路
NEP 训练			

不买的東西

項目	理由
A100/H100 80GB	3090/4090 24GB 够用。Yajie 是 M 个小模型，不需要大显存
至强/Xeon	单路 Threadripper 核多便宜
专业显卡 (RTX A6000)	4090 同样芯片，半价
NAS	本地 NVMe RAID 更快
云 GPU (AWS/AutoDL)	跑一次 ¥5000+，不如买卡